Có kết quả khám rồi, hỏi ai để có câu trả lời đáng tin?

Khoảnh khắc

Nhận kết quả: từ lúc người bệnh biết đã có kết quả xét nghiệm hoặc chẩn đoán hình ảnh đến lúc biết cần làm gì tiếp.

Người dùng

Người bệnh đã nhận kết quả khám, tự tìm hiểu trước hoặc sau khi được bác sĩ giải thích, trên MyVinmec.

Vấn đề

Kho đã có 20.915 câu hỏi được bác sĩ giải đáp, nhưng người hỏi không tìm tới được nội dung phù hợp và không gửi được câu hỏi mới.

6/7
lượt tìm trong app không ra kết quả

3/3
người phỏng vấn không thấy câu trả lời trong app

0/5 → 5/5
tìm đúng với cùng 5 từ khóa: app hiện tại so với prototype có AI

3/3
người thử hoàn thành 4 tác vụ, không cần hỗ trợ

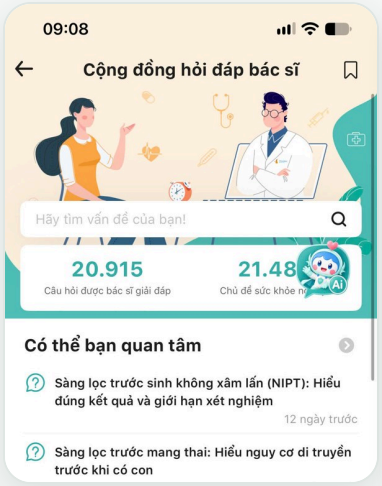
Nội dung đã có sẵn, nhưng tìm kiếm không đưa người hỏi tới

20.915
câu hỏi đã được bác sĩ giải đáp, theo màn hình Cộng đồng hỏi đáp

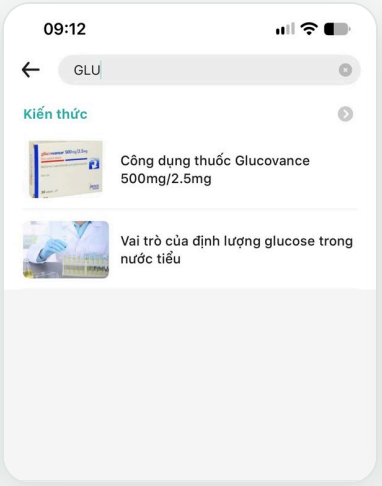
6/7
lượt tìm không có kết quả, lặp lại ở lượt thứ hai

0/2
kết quả đúng cho "GLU"; một kết quả mở sai bài

- "men gan cao", "đường huyết lúc đói cao", "ALT", "duong huyet cao": không ra gì.
- Trên vinmec.com có ít nhất 11 trang bác sĩ viết hoặc tư vấn về glucose, men gan, mỡ máu, công thức máu, creatinin.
- App có nhiều kênh (trợ lý AI, Cộng đồng hỏi đáp, CSKH, gọi từng bệnh viện) nhưng không có lối đi từ một câu hỏi cụ thể tới kênh phù hợp.
- Một phần lỗi là lỗi dữ liệu (tiêu đề và bài không khớp), sửa được không cần AI.



Cộng đồng hỏi đáp: 20.915 câu đã giải đáp



Tìm "GLU": ra thuốc và glucose nước tiểu



Bấm bài thuốc, mở ra bài về trẻ 26 tháng

PHỎNG VẤN · 3 NGƯỜI KHÁM TẠI VINMEC OCEAN PARK 2 · 18/10/2026

Cả ba đều tìm trong app và đều không thấy câu trả lời

	DỊCH VỤ	KHI NÀO TÌM	GÕ KIỂU GÌ
P01	Xét nghiệm	Sau khi nhận kết quả, ở nhà	Chữ viết tắt in trên phiếu
P02	Chụp chiếu	Khoảng 1 tuần sau, khi triệu chứng quay lại	Thuật ngữ trong kết luận, rồi tên chung
P03	Khám chuyên khoa	Vài ngày một lần khi theo dõi hồi phục	Cả câu hỏi tự nhiên

Ghi chép là diễn ý, không ghi âm. 5-6 mã đoạn đầu mỗi phiếu ghi ngay sau phỏng vấn; phần còn lại ứng viên bổ sung khi hồi tưởng ngày 19/10, nên I11-I13 để mức chắc chắn thấp đến trung bình.

I05

3/3 người không thấy kết quả cho câu hỏi của mình trong Cộng đồng hỏi đáp bác sĩ.

I11

Câu hỏi nảy ra sau khi đã gặp bác sĩ, lúc không còn ai để hỏi lại.

I12

Không tìm ra thì sang Google, gọi tổng đài (được khuyên đặt lịch) hoặc chờ tái khám.

I13

Chọn MyVinmec vì muốn câu trả lời từ bác sĩ Vinmec; tin hơn khi biết câu trả lời đến từ đâu.

Điểm đau dồn vào bước tìm câu trả lời

B1	B2	B3	B4 · 7 điểm đau	B5	B6
Biết đã có kết quả	Nhận phiếu giấy; app cần kết nối hồ sơ	Đọc phiếu: không hiểu viết tắt, thuật ngữ	Tìm trong Cộng đồng hỏi đáp bác sĩ	Rời app hoặc chờ tái khám	Không chắc khi nào cần quay lại sớm

ID	ĐIỂM ĐAU	BẰNG CHỨNG	CẦN AI?
ĐĐ2	Câu hỏi đời thường không ra kết quả	6/7 lượt tìm; P01-01, P02-01, P03-01	Một phần
ĐĐ5	Câu đã có bác sĩ trả lời không hiện ra	Bài "Chỉ số AST, ALT là chỉ số gì?" có trên vinmec.com	Có, nếu tìm theo ý nghĩa
ĐĐ7	Tràn thông tin, phải lướt và đổi từ khóa nhiều lần	P02-02, P02-12; O6b	Có
ĐĐ8	Không gửi được câu hỏi mới tới bác sĩ	O6b; P02-14, P03-17	Kênh gửi: không; soạn câu hỏi: có
ĐĐ10	Câu hỏi sau khi gặp bác sĩ, không có kênh hỏi lại	P01-13, P02-16, P03-14	Một phần

Nhu cầu, không phải giải pháp

> **Cách để rút ngắn thời gian từ lúc có kết quả đến lúc có câu trả lời đáng tin, cho người bệnh đã nhận kết quả khám có câu hỏi về kết quả của mình mà không tìm được nội dung phù hợp, cũng không gửi được câu hỏi mới, trong kho kiến thức và hỏi đáp bác sĩ có sẵn.**

Vì sao ưu tiên

- Nội dung đã có nhưng không tới được người hỏi (6/7 lượt, 20.915 câu đã giải đáp).
- 3/3 người phỏng vấn gặp đúng việc này; không tìm ra thì rời app hoặc chờ.
- Kiểm chứng được trong 1 tuần: cùng bộ từ khóa, đếm bước từ phiếu tới câu trả lời.

Hướng đã loại

- "Thiếu nơi để hỏi": app đã có trợ lý AI, Cộng đồng hỏi đáp, CSKH.
- "Chỉ cần tìm kiếm tốt hơn": không giúp khi kho chưa có câu trả lời; một phần lỗi sửa không cần AI.
- Hướng lâm sàng, dữ liệu bệnh viện: ngoài phạm vi, đề cấm dữ liệu bệnh án.

BA BEST PRACTICE QUỐC TẾ

Trả kết quả sớm, hỗ trợ lúc bất thường, AI đứng sau bác sĩ

BP01 · Mỹ

Khảo sát 8.139 người dùng cổng bệnh nhân: 96% muốn xem kết quả ngay; 8% lo hơn sau khi xem, 17% ở nhóm kết quả bất thường so với 5%.

Bài học: đừng giữ kết quả lại; hỗ trợ đúng lúc gặp chỉ số bất thường.

BP02 · Anh

NHS App: kết quả được nhân viên y tế xem trước; bác sĩ có thể hoãn hiển thị; băn khoăn thì liên hệ GP.

Bài học: màn hình kết quả cần lối ra rõ tới người có chuyên môn. Là mô tả chính sách, không phải số liệu hiệu quả.

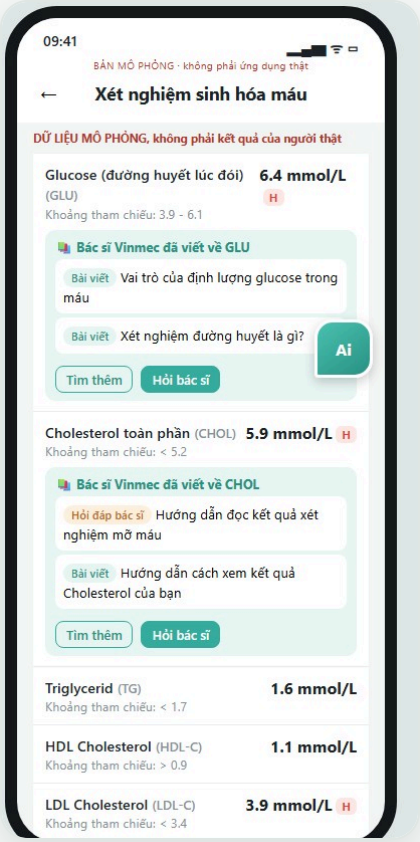
BP03 · Stanford

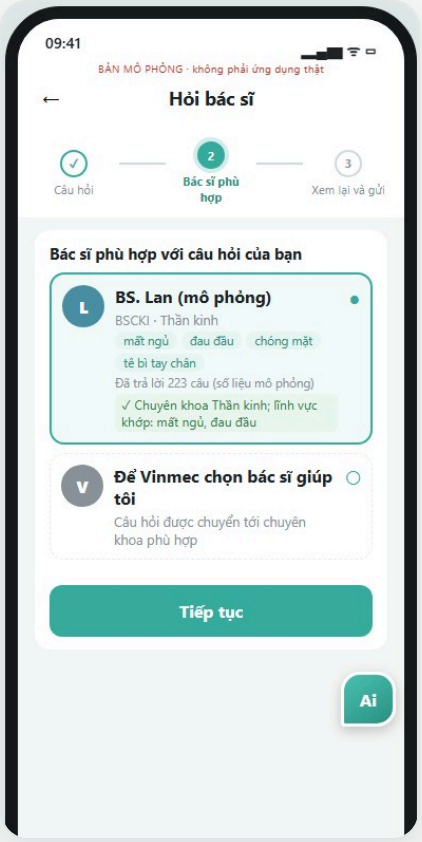
AI soạn nháp lời giải thích, bác sĩ duyệt trước khi gửi. 93 bác sĩ trả lời: 71% thấy hiệu suất tăng; vẫn lo về độ chính xác.

Bài học: AI không tự diễn giải bệnh cho người bệnh; chuyển thành câu hỏi gửi bác sĩ.

Số liệu BP01, BP03 lấy từ trang tin của tổ chức thực hiện nghiên cứu, chưa đối chiếu bài gốc trên JAMA Network Open. Giới hạn chuyển giao: Vinmec là bệnh viện tư, không có mô hình bác sĩ gia đình.

Vòng khép kín: bài hiện sẵn, hỏi bác sĩ, Vinmec bổ sung kho





1. **Bài hiện sẵn dưới chỉ số có cờ**, khớp theo mã chỉ số, không cần AI. Ảnh trái: GLU trên phiếu sinh hóa máu.
2. **Hỏi bác sĩ**: AI soạn câu hỏi kèm đúng thông tin trên phiếu, báo câu đã có trả lời; gợi ý bác sĩ (mô phỏng) theo lĩnh vực. Gửi riêng tư.
3. **Phía Vinmec**: câu tìm không ra, chỉ số thiếu nội dung, câu hỏi trùng được gom để bác sĩ trả lời một lần.

Phía Vinmec (mô phỏng): người bệnh đang không tìm thấy gì

Đóng

Dữ liệu chỉ có trong phiên chạy máy chủ này, không ghi ra file. Khi làm thật cần ẩn danh và có sự đồng ý của người bệnh (RR09).

Câu tìm không ra

Câu tìm (đã bỏ dấu)	Số lần
duong huyet cao	1

Chỉ số đang thiếu nội dung

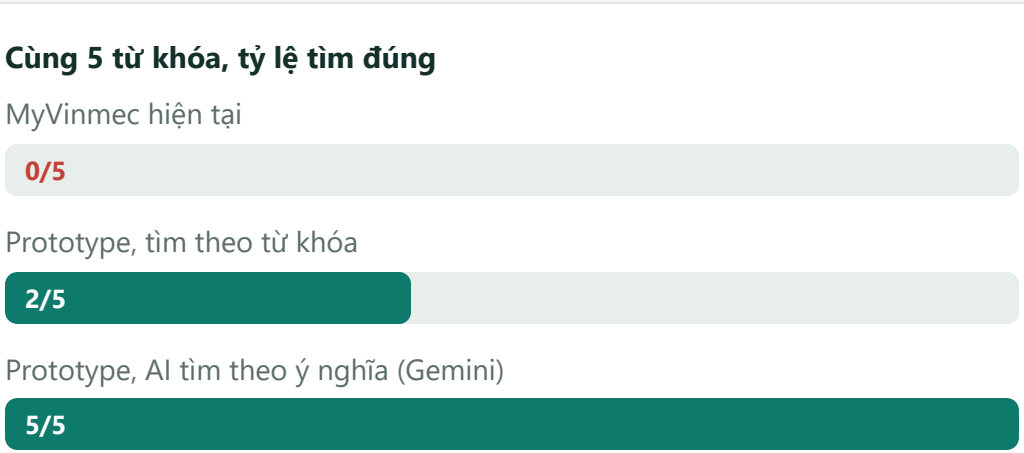
Mã chỉ số	Số lần
WBC	2

Vai trò AI: chọn bài trong kho 11 bài công khai và soạn câu hỏi; không trả lời thay bác sĩ. Câu khẩn cấp không qua model, hiện 115. Phiếu, bác sĩ, số liệu đều gắn nhãn mô phỏng.

KẾT QUẢ ĐO VÀ THỬ VỚI NGƯỜI DÙNG · 19/10/2026

Tìm đúng: app 0/5, prototype 5/5. Thử: 3/3 hoàn thành

Cùng 5 từ khóa, tỷ lệ tìm đúng



5/6 chỉ số có cờ trên phiếu mô phỏng có bài hiện sẵn, không cần AI; WBC chưa có bài, đi thẳng tới "Hỏi bác sĩ".

Prototype chỉ tìm trong 11 bài, app tìm trên cả kho: không cùng mẫu số nội dung, chỉ so được cách tìm.

PHIÊN	T1-T4	NHẬN XÉT CHUNG (DIỄN Ý)
U01 (P01)	Hoàn thành, không cần hỗ trợ	Điểm nghẹn được giải quyết đúng chỗ; cho rằng đỡ phí phụ và thời gian
U02 (P02)	Hoàn thành, không cần hỗ trợ	Điểm nghẹn được giải quyết đúng chỗ; hài lòng hơn về hiển thị và thông tin
U03 (P03)	Hoàn thành, không cần hỗ trợ	Điểm nghẹn được giải quyết đúng chỗ; cho rằng đỡ phí phụ và thời gian

Điều chỉnh: v1 → v2 AI thôi tự giải thích phiếu; v2 → v3 thêm hỏi bác sĩ và phía Vinmec; v3.2 hồ sơ bác sĩ theo lĩnh vực; sau U01 sửa lỗi hiệu ứng nhỏ; OpenAI hết credit nên chuyển sang Gemini.

> Giới hạn: người thử chính là người đã phỏng vấn; ba phiên chạy không có AI (OpenAI hết credit), AI 5/5 đo riêng sau phiên; "đỡ phí phụ và thời gian" là nhận định, chưa đo.

RỦI RO, GIỚI HẠN, BƯỚC KIỂM CHỨNG TIẾP

Ranh giới chính: AI không chẩn đoán, không trấn an

RỦI RO	GIẢM THIỂU ĐÃ CÓ TRONG CODE
RR01 AI viết lý do có ý chẩn đoán, khuyên thuốc	guard.check_answer chặn; lý do vượt ranh giới bị bỏ
RR02, RR10 Triệu chứng cấp tính	Lọc từ khóa khẩn cấp trước khi gọi model, hiện 115, chặn gửi câu hỏi
RR03 Bịa bài, link, số điện thoại	Chỉ nhận id có trong kho; link lấy từ kho
RR04, RR09 Thông tin sức khỏe thật	Chỉ phiếu mô phỏng; câu hỏi gửi riêng tư; đồng ý bổ sung kho mặc định tắt
RR05, RR12 Tưởng là app thật, bác sĩ thật	Nhãn "BẢN MÔ PHỎNG" và "(mô phỏng)" trên mọi màn hình

Giới hạn

- Mẫu 3 người, một cơ sở; phỏng vấn phần lớn là diễn ý hồi tưởng.
- Kho 11 bài; từ khóa khẩn cấp không phải tiêu chí cấp cứu đã thẩm định.
- Ranh giới của model (RR01) và câu hỏi RR05 chưa kiểm chứng với người thử.

Bước tiếp

- Thử lại có AI với người chưa từng phỏng vấn, ghi lời nguyên văn.
- Đo thời gian từ phiếu tới câu trả lời hoặc câu hỏi đã gửi.
- Khi làm thật: Vinmec duyệt quy tắc chuyển chuyên khoa và quy trình ẩn danh (Luật 91/2025/QH15).

COACH PLAN · 5-10 BẠN K4, 3-5 NHÓM

Mình sẽ coach một nhóm làm bài này thế nào

TUẦN	NHÓM LÀM	MÌNH KIỂM TRA
0	Quy tắc dữ liệu, phỏng vấn đóng vai	Kiểm tra đầu vào ≥80%; chốt mục tiêu, phạm vi, tiêu chí hoàn thành
1	Quan sát, phỏng vấn	Đọc ghi chép gốc trong 24 giờ
2	Need statement	Không chứa giải pháp; insight có 2 nguồn
3	Prototype trên mock data	Có phương án không dùng AI để so
4-5	Thử 2 vòng	Thay đổi giữa hai vòng có bằng chứng
6	Đóng gói	Diễn tập câu hỏi khó trước Demo Day

Giữ chất lượng: phản hồi trong 24 giờ (giữ một điều, sửa một điều, hạn sửa); mỗi tuần truy ngược một insight về lời người dùng gốc; phát hiện dữ liệu thật của người bệnh là dừng và báo mentor.

Kinh nghiệm thật · dự án P09, Lab Coach AI Thực Chiến

Tình huống: kế hoạch đổi liên tục; mỗi người làm đúng phần mình nhưng ghép lại không khớp, vì nhóm chưa thống nhất vấn đề cần giải quyết.

Mình đã làm: làm rõ lại mục tiêu, thống nhất hướng với leader, chia nhỏ việc để ai cũng biết bước tiếp theo.

Lần này làm khác:

- Chốt mục tiêu, phạm vi, tiêu chí hoàn thành ngay tuần 0.
- Mỗi lần đổi kế hoạch, ghi quyết định vào bảng chung: vì sao đổi, việc gì tiếp tục, việc gì dừng.
- Họp thứ Hai mở đầu bằng need statement của nhóm.